การออกแบบโครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้

Information Architecture

รหัสเอกสาร MEP-IA-001-1.0
ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน
ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

สารบัญ

1 บทนำ **3**

2 กลุ่มผู้ใช้และหลักการออกแบบ IA **3**

2.1 กลุ่มผู้ใช้ 3

2.2 หลักการออกแบบ IA 3

3 โครงสร้างการนำทางและทะเบียนหน้าจอ **4**

3.1 ผังการนำทาง 4

3.2 ทะเบียนหน้าจอ 4

4 Role-based Access Matrix **5**

4.1 บทบาทกับหน้าจอ 5

4.2 บทบาทกับ API operation 6

5 Page-Level Content Matrix **7**

6 Taxonomy และ Glossary **7**

7 Rules และ Edge Cases **8**

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 3.1-1 ผังการนำทางระหว่างหน้าจอ 4

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1-1 กลุ่มผู้ใช้และบทบาท 3

ตารางที่ 3.2-1 ทะเบียนหน้าจอ 5

ตารางที่ 4.1-1 สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอของแต่ละบทบาท 5

ตารางที่ 4.2-1 สิทธิ์เรียก API operation ของแต่ละบทบาท 6

ตารางที่ 5-1 ข้อมูลที่แต่ละหน้าจอแสดงและบันทึก 7

ตารางที่ 6-1 ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในระบบ 8

1 บทนำ

เอกสารนี้อธิบายโครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้ (Information Architecture): กลุ่มผู้ใช้ ผังการนำทาง ทะเบียนหน้าจอ สิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบทบาท ข้อมูลที่แต่ละหน้าจอแสดงและบันทึก ศัพท์ที่ใช้ และกติกากรณีขอบเขต เพื่อให้ทีม UX, UI, Dev และ QA อ้างอิงร่วมกันได้ ส่วนรายละเอียดฟิลด์และรูปแบบการแสดงผลอยู่ในเอกสาร UX/UI

2 กลุ่มผู้ใช้และหลักการออกแบบ IA

2.1 กลุ่มผู้ใช้

รหัสบทบาท	ผู้ใช้	สิ่งที่ทำได้
`REQUESTER`	ผู้ขอซื้อ	สร้าง แก้ ส่ง PR ของตน
`DEPT_APPROVER`	หัวหน้าหน่วยงาน	อนุมัติ/ปฏิเสธ PR ของหน่วยงานตน
`PROCUREMENT`	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	สร้าง RFQ, บันทึกใบเสนอราคา, ออก PO, จัดการผู้ขาย
`PROCUREMENT_HEAD`	หัวหน้าจัดซื้อ	อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ
`COMMITTEE`	คณะกรรมการ	อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะวงเงินสูง
`RECEIVER`	ผู้รับของ	บันทึกการรับของ
`ADMIN`	ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้และดู audit trail

ตารางที่ 2.1-1 กลุ่มผู้ใช้และบทบาท

2.2 หลักการออกแบบ IA

- **เห็นเฉพาะสิ่งที่สิทธิ์อนุญาต:** เมนูและปุ่มแสดงเฉพาะสิ่งที่บทบาทของผู้ใช้ทำได้ตามตารางสิทธิ์ ไม่แสดงแล้วค่อยปฏิเสธ แต่การตรวจสิทธิ์จริงอยู่ที่ API เสมอ
- **หนึ่งงานหลักต่อหนึ่งหน้าจอ:** หน้าจอหนึ่งหน้าจอรองรับผลลัพธ์ทางธุรกิจหนึ่งอย่าง เช่น สร้างและส่ง PR หรือเปรียบเทียบและเสนอผลเลือก เพื่อให้ตัดการ์ดงานและทดสอบได้ทีละหน้าจอ

- **สถานะเอกสารมองเห็นได้ทุกที่:** ทุกรายการและทุกหน้ารายละเอียดแสดงสถานะของเอกสารและผู้ที่ต้องดำเนินการขั้นถัดไป เพื่อแก้ปัญหาตามไม่ได้ว่าอยู่ขั้นไหน
- **หน้าจอที่ใช้ร่วมกันมีเจ้าของเดียว:** หน้าจอที่หลาย Journey ใช้ร่วมกัน (กล่องอนุมัติ) ถือเป็นหน้าจอเดียวและระบุทุก Journey ที่ใช้

3 โครงสร้างการนำทางและทะเบียนหน้าจอ

3.1 ผังการนำทาง



รูปที่ 3.1-1 ผังการนำทางระหว่างหน้าจอ

3.2 ทะเบียนหน้าจอ

รหัส	หน้าจอ	บทบาทที่เข้าได้	Use Case
SCR-01	รายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	UC-01
SCR-02	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	REQUESTER	UC-01, UC-02
SCR-03	กล่องอนุมัติ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	UC-03, UC-05
SCR-04	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	UC-04
SCR-05	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	PROCUREMENT	UC-04, UC-05

รหัส	หน้าจอ	บทบาทที่เข้าได้	Use Case
SCR-06	ใบสั่งซื้อ	PROCUREMENT	UC-06
SCR-07	บันทึกการรับของ	RECEIVER	UC-07
SCR-08	ทะเบียนผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD	UC-08
SCR-09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	UC-09
SCR-10	Audit trail	ADMIN	UC-10

ตารางที่ 3.2-1 ทะเบียนหน้าจอ

4 Role-based Access Matrix

4.1 บทบาทกับหน้าจอ

บทบาท	SCR-01	SCR-02	SCR-03	SCR-04	SCR-05	SCR-06	SCR-07	SCR-08	SCR-09	SCR-10
`REQUESTER`	✓	✓								
`DEPT_APPROVER`	✓		✓							
`PROCUREMENT`	✓			✓	✓	✓		✓		
`PROCUREMENT_HEAD`	✓		✓					✓	✓	
`COMMITTEE`	✓		✓							
`RECEIVER`							✓			
`ADMIN`	✓								✓	✓

ตารางที่ 4.1-1 สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอของแต่ละบทบาท

4.2 บทบาทกับ API operation

operationId	REQUESTER	DEPT_APPROVER	PROCUREMENT	PROCUREMENT_HEAD	COMMITTEE	RECEIVER	ADMIN
`listPurchaseRequests`	✓	✓	✓	✓	✓		✓
`createPurchaseRequest`	✓						
`getPurchaseRequest`	✓	✓	✓	✓	✓		✓
`updatePurchaseRequest`	✓						
`submitPurchaseRequest`	✓						
`listMyApprovals`		✓		✓	✓		
`decideApproval`		✓		✓	✓		
`createRfq`			✓				
`recordQuotation`			✓				
`getQuotationComparison`			✓	✓	✓		
`awardRfq`			✓				
`createPurchaseOrder`			✓				
`issuePurchaseOrder`			✓				
`recordGoodsReceipt`						✓	
`listVendors`			✓	✓			✓
`createVendor`			✓				
`setVendorStatus`				✓			
`getSpendSummary`				✓			✓
`listAuditLogs`							✓

ตารางที่ 4.2-1 สิทธิ์เรียก API operation ของแต่ละบทบาท

5 Page-Level Content Matrix

หน้าจอ	API operation	ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
SCR-01 รายการใบขอซื้อ	`listPurchaseRequests`	`app_user`, `department`, `purchase_request`
SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ	`createPurchaseRequest`, `getPurchaseRequest`, `updatePurchaseRequest`, `submitPurchaseRequest`	`pr_item`, `purchase_request`
SCR-03 กล่องอนุมัติ	`listMyApprovals`, `decideApproval`	`app_user`, `approval`, `award`, `department`
SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	`createRfq`, `listVendors`	`rfq`, `rfq_vendor`
SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	`recordQuotation`, `getQuotationComparison`, `awardRfq`	`approval`, `award`, `quotation`, `quotation_item`
SCR-06 ใบสั่งซื้อ	`createPurchaseOrder`, `issuePurchaseOrder`	`po_item`, `purchase_order`
SCR-07 บันทึกการรับของ	`recordGoodsReceipt`	`goods_receipt`, `gr_item`
SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย	`listVendors`, `createVendor`, `setVendorStatus`	`vendor`
SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ	`getSpendSummary`	–
SCR-10 Audit trail	`listAuditLogs`	`audit_log`

ตารางที่ 5-1 ข้อมูลที่แต่ละหน้าจอแสดงและบันทึก

6 Taxonomy และ Glossary

คำ	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
ใบขอซื้อ (PR)	Purchase Request	เอกสารที่ผู้ขอซื้อสร้างเพื่อขอซื้อสินค้าหรือบริการ มีสถานะตั้งแต่ DRAFT จนถึง CLOSED
ใบขอเสนอราคา (RFQ)	Request for Quotation	เอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อส่งเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 รายเสนอราคาจาก PR ที่อนุมัติแล้ว
ใบเสนอราคา	Quotation	ราคาที่ผู้ขายเสนอสำหรับรายการใน RFQ หนึ่งผู้ขายมีฉบับที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อ RFQ
ผลเลือกผู้ชนะ	Award	ใบเสนอราคาที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อเสนอเลือก พร้อมเหตุผลเมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด และต้องผ่านการอนุมัติ

คำ	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
ใบสั่งซื้อ (PO)	Purchase Order	เอกสารสั่งซื้อกับผู้ขายที่ได้รับเลือก หรือกับผู้ขายที่ซื้อตรงเมื่อวงเงินต่ำ
ใบรับของ (GR)	Goods Receipt	บันทึกการรับของตาม PO แต่ละครั้ง ทั้งครบและบางส่วน
ซื้อตรง	Direct purchase	การออก PO โดยไม่ทำ RFQ เมื่อวงเงิน PR ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
สายอนุมัติ	Approval chain	ลำดับผู้อนุมัติที่ระบบสร้างตามวงเงินรวมของ PR หรือผลเลือกผู้ชนะ
การแยกหน้าที่	Segregation of Duties	กฎว่าผู้ขอซื้อห้ามอนุมัติเอกสารของตนเอง แม้มีบทบาทผู้อนุมัติ
ผู้ขายที่ถูกระงับ	Suspended vendor	ผู้ขายสถานะ SUSPENDED ซึ่งเชิญใน RFQ หรือออก PO ไม่ได้

ตารางที่ 6-1 ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในระบบ

7 Rules และ Edge Cases

- **รายการว่าง:** รายการที่ไม่มีข้อมูลแสดงข้อความบอกสาเหตุที่น่าจะเป็น (ยังไม่มีเอกสาร หรือตัวกรองไม่พบ) และปุ่มล้างตัวกรอง ไม่แสดงตารางว่างเปล่า
- **เข้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์:** การเปิดลิงก์ตรงของหน้าที่บทบาทไม่มีสิทธิ์ แสดงหน้าแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์ตามข้อความของรหัสข้อผิดพลาด `ERR-AUTH-002` ไม่เปลี่ยนเส้นทางไปหน้าอื่นเงียบๆ
- **แก้เอกสารพร้อมกัน:** เมื่อ API ตอบ `ERR-CONC-001` แสดงกล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้ไขแล้วและให้โหลดข้อมูลล่าสุด ไม่เขียนทับข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ถามผู้ใช้
- **โทเค็นหมดอายุ:** เมื่อ API ตอบ `ERR-AUTH-001` ส่งผู้ใช้ไปยืนยันตัวตนกับ SSO ใหม่แล้วกลับมาหน้าเดิม โดยเก็บข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในหน้าฟอร์ม
- **สถานะเอกสารไม่ตรงกับปุ่มที่เห็น:** เมื่อ API ตอบ `ERR-STATE-001` (มีผู้อื่นเปลี่ยนสถานะไปแล้ว) แสดงสถานะล่าสุดและปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้แล้ว